



Universidad de Granada

DOBLE GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA Y  
MATEMÁTICAS

# GEOMETRÍA GLOBAL DE CURVAS Y SUPERFICIES

Autor:  
Jesús Muñoz Velasco

Curso 2026-2027



# Índice general

1. Curvas Simples. Clasificación. Teorema de la Curva de Jordan. Teorema de la Divergencia 5



# 1. Curvas Simples. Clasificación.

## Teorema de la Curva de Jordan.

## Teorema de la Divergencia

**Definición 1.1.** Una **curva simple** es un subconjunto  $C \subset \mathbb{R}^2$  no vacío tal que  $\forall p \in C$  se tiene que

- )  $\exists V$  entorno abierto de  $p$  en  $C$ .
- )  $\exists I \subset \mathbb{R}$  intervalo abierto.
- )  $\exists \alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^2$  curva parametrizada regular

de forma que  $\alpha(I) = V$ , y la aplicación  $\alpha : I \rightarrow V$  es un homeomorfismo.

*Observación.*

1. La aplicación  $\alpha$  la llamaremos **parametrización local** de  $C$ .
2.  $C$  no puede tener “esquinas” (o “picos”) ya que  $\alpha$  es regular.
3.  $C$  no puede tener autointersecciones. Ni siquiera el Folium de Descartes puede ser una curva simple, a pesar de que en este caso  $\alpha$  es inyectiva.
4. Los entornos  $V$  son todos de la forma

$$V = U \cap C$$

donde  $U$  es un entorno abierto de  $p$  en  $\mathbb{R}^2$ .

5. Los entornos  $V$  son todos conexos.

**Ejemplo.** Supongamos que tenemos una curva simple  $C \subset \mathbb{R}^2$  y consideramos las parametrizaciones  $\alpha : I \rightarrow C$  y  $\beta : J \rightarrow C$  de forma que  $W = \alpha(I) \cap \beta(J) \neq \emptyset$ .

Tenemos que  $\alpha^{-1}(W) \subset I$  y que  $\beta^{-1}(W) \subset J$ . Además, como  $W$  es abierto, tendremos que  $\alpha^{-1}(W)$  es abierto en  $I$  y  $\beta^{-1}(W)$  es abierto en  $J$  y por ser abiertos de un abierto, ambos serán abiertos en  $\mathbb{R}$ .

Además, podemos considerar los **cambios de parametrización**

$$\begin{aligned}\Phi &= \beta^{-1} \circ \alpha : \alpha^{-1}(W) \rightarrow \beta^{-1}(W) \\ \Phi^{-1} = \Psi &= \alpha^{-1} \circ \beta : \beta^{-1}(W) \rightarrow \alpha^{-1}(W)\end{aligned}$$

Veamos que  $\Phi$  y  $\Psi$  son **difeomorfismos**. Para ello, tan solo tendremos que verlo para  $\Phi$ . Además, bastará con ver que  $\Phi$  es derivable (diferenciable), ya que tenemos que es una biyección y su inversa será  $\Psi$ , donde  $\alpha$  y  $\beta$  juegan papeles inversos por lo que será equivalente a ver que  $\Phi$  lo sea.

Recordamos la situación en la que estamos

$$\begin{aligned} \alpha^{-1}(W) &\xrightarrow{\Phi} \beta^{-1}(W) \xrightarrow{\beta_1} \mathbb{R} \\ t_0 &\longmapsto \Phi(t_0) \longmapsto \beta(\Phi(t_0)) \end{aligned}$$

Además, como  $\beta$  es regular tenemos que  $\beta'(\Phi(t_0)) \neq (0, 0)$ . Supongamos sin pérdida de generalidad que  $\beta_1(\Phi(t_0)) \neq 0$  y estamos en condiciones de aplicarle el Teorema de la Función Inversa. Este nos dice que existe un  $W_2$  entorno abierto de  $\Phi(t_0)$  en  $\beta^{-1}(W)$  (que también será abierto en  $\mathbb{R}$  por ser abierto de abierto) y existe también un  $W_1$  entorno abierto de  $\beta_1(\Phi(t_0))$  en  $\mathbb{R}$  de forma que  $\beta_1(W_2) = W_1$  y tal que  $\beta_{1|W_2} : W_2 \rightarrow W_1$  es un difeomorfismo. Además,

$$\Phi = \beta^{-1} \circ \alpha \quad \Rightarrow \quad \alpha = \beta \circ \Phi \quad \Rightarrow \quad \alpha_1 = \beta_1 \circ \Phi$$

Como  $\Phi$  es continua, en particular será continua en  $t_0$  por lo que tenemos un entorno abierto de  $\Phi(t_0)$  que es  $W_2$ . Por la definición topológica de continuidad tendremos que existe un  $W_3$  entorno abierto de  $t_0$  en  $\alpha^{-1}(W)$  y por tanto en  $\mathbb{R}$  de forma que  $\Phi(W_3) \subset W_2$ .

Vamos ahora a considerar la restricción

$$\alpha_{1|W_3} = (\beta_1 \circ \Phi)_{|W_3} = \beta_{1|W_2} \circ \Phi_{|W_3}$$

Además, por ser una parametrización,  $\alpha$  es derivable y por tanto su primera componente  $\alpha_1$  también lo será (y en particular su restricción también). Del Teorema de la función inversa anterior sabemos que  $\beta_{1|W_2}$  es un difeomorfismo. Por tanto podemos pasar

$$\Phi_{|W_3} = \beta_{1|W_2}^{-1} \circ \alpha_{1|W_3}$$

y llegamos a la conclusión de que  $\Phi_{|W_3}$  es derivable, pero  $W_3$  es un entorno abierto de  $t_0$ . Hemos llegado a que para un  $t_0$  cualquiera del dominio del cambio de parámetros existe un entorno suyo en el que  $\Phi$  es derivable. En particular lo será en  $t_0$ .

Del ejemplo anterior podemos concluir la siguiente proposición:

**Proposición 1.1.** Sean  $C \subset \mathbb{R}^2$  una curva simple y  $\alpha : I \rightarrow C$ ,  $\beta : J \rightarrow C$  dos parametrizaciones cuyas imágenes se solapan, es decir, tal que

$$W = \alpha(I) \cap \beta(J) \neq \emptyset$$

Entonces las aplicaciones **cambio de parámetros** siguientes

$$\begin{aligned} \Phi &= \beta^{-1} \circ \alpha : \alpha^{-1}(W) \rightarrow \beta^{-1}(W) \\ \Psi &= \alpha^{-1} \circ \beta : \beta^{-1}(W) \rightarrow \alpha^{-1}(W) \end{aligned}$$

son difeomorfismos entre abiertos de  $\mathbb{R}$  (de  $I$  y  $J$  respectivamente).

**Definición 1.2.** Sea  $C \subset \mathbb{R}^2$  una curva simple y un punto  $p \in C$ . Definimos la **recta tangente** a la curva  $C$  en el punto  $p$  como la recta afín  $T_p C$  que pasa por  $p$  y tiene dirección  $\alpha'(t_0)$ , es decir,

$$T_p C = p + \langle \alpha'(t_0) \rangle$$

donde  $\alpha : I \rightarrow C$  es una parametrización con  $\alpha(t_0) = p$ .

*Observación.* En primer lugar es fácil ver que  $T_p C$  es una recta, ya que  $\alpha'(t_0) \neq 0$  por ser una curva regular.

Nos planteamos además si está bien definida, es decir, qué ocurre si tomamos una parametrización distinta. Para ello consideramos  $\beta : J \rightarrow C$  otra parametrización con  $\beta(u_0) = p$ , donde  $u_0 \in J$  y queremos ver la relación entre  $\alpha'(t_0)$  y  $\beta'(u_0)$ .

Sabemos que  $\Phi = \beta^{-1} \circ \alpha$  es un difeomorfismo. Además, esto podemos aplicarlo porque sabemos que se solapan, ya que

$$\left. \begin{array}{l} p = \alpha(t_0) \in \alpha(I) \\ p = \beta(u_0) \in \beta(J) \end{array} \right\} \Rightarrow \alpha(I) \cap \beta(J) \neq \emptyset, \quad \Phi(t_0) = u_0$$

Además  $\alpha = \beta \circ \Phi$  y estamos en condiciones de derivar en  $t_0$  aplicando la regla de la cadena.

$$\alpha'(t_0) = (\beta \circ \Phi)'(t_0) = \Phi'(t_0)\beta'(\Phi(t_0)) = \Phi'(t_0)\beta'(u_0) \neq 0$$

Por colinealidad tenemos que

$$\langle \alpha'(t_0) \rangle = \langle \beta'(u_0) \rangle$$

lo que nos confirma que la definición anterior está bien hecha y no depende de la parametrización escogida.

**Ejemplo.** Vamos a ver a continuación una serie de ejemplos que nos darán las 5 formas de construir curvas regulares:

1. Sea  $C \subset \mathbb{R}^2$  una curva simple y consideramos  $C' \subset C$  un abierto suyo. Entonces  $C'$  es también una curva simple.

*Demostración.* Para probarlo tenemos que ver que para todo punto existe una parametrización regular. Así consideramos un  $p' \in C'$  y en particular  $p' \in C$  por lo que existirá un  $V \subset C$  entorno de  $p'$ , un intervalo abierto  $I \subset \mathbb{R}$  y una curva regular  $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^2$  tal que  $\alpha(I) = V$  y tal que  $\alpha : I \rightarrow V$  es un homeomorfismo.

Podríamos ahora pensar en elegir un  $V' = V \cap C'$  pero a poco que lo pensemos no vale porque  $V'$  puede ser no conexo. Por ello consideramos  $V'$  como la componente conexa de  $V \cap C'$  que contiene a  $p'$ , que será un entorno abierto

y conexo de  $p'$  en  $C'$ .

Con esta elección es natural considerar  $I' = \alpha^{-1}(V') \subset \alpha^{-1}(V) \subset I \subset \mathbb{R}$ . Por ser  $\alpha$  continua tendremos que  $I'$  es un abierto de  $\mathbb{R}$  y por ser homeomorfismo  $\alpha^{-1}$  será también continua lo que nos garantiza que  $I'$  es conexo. Concluimos que  $I'$  es un intervalo abierto de  $\mathbb{R}$ .

Finalmente consideramos  $\alpha' = \alpha|_{I'}$  que será una curva regular de  $I'$  en  $\mathbb{R}^2$  (por ser restricción en el dominio de una curva regular).

Queremos ver ahora que se verifican las condiciones para que  $C'$  sea una curva simple. Tenemos que

$$\alpha'(I') = \alpha'(\alpha^{-1}(V')) = V'$$

y además  $\alpha' : I' \rightarrow V'$  es un homeomorfismo por ser restricción de  $\alpha$  que ya lo era.  $\square$

2. Consideramos  $C \subset \mathbb{R}^2$  un subconjunto y  $\{C_i\}_{i \in I}$  una familia de subconjuntos de  $C$ , es decir,  $C_i \subset C$  para todo  $i \in I$  tal que cada  $C_i$  es una curva simple abierta en  $C$  y tal que

$$C = \bigcup_{i \in I} C_i$$

Entonces  $C$  es una curva simple.

*Demostración.* La demostración se deja como ejercicio  $\square$

3. Grafos de funciones derivables. Consideramos un intervalo abierto  $I \subset \mathbb{R}$  y una función  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  es derivable. De esta forma podemos tomar

$$\text{Grafo}(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in I, y = f(x)\} \subset \mathbb{R}^2$$

y dicho grafo será una curva simple.

*Demostración.* Comencemos nombrando  $C = \text{Grafo}(f) \neq \emptyset$  y podemos reescribir

$$C = \{(x, f(x)) : x \in I\}$$

Tomamos un  $p = (x, f(x)) \in C$  donde  $x \in I$ . Elegimos  $V = C$  por lo que trivialmente  $V$  será un entorno abierto de  $p$  en  $C$ . También tomamos el  $I$  dominio de la función que ya es un intervalo abierto de  $\mathbb{R}$ . Nos queda por escoger un  $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^2$  que a poco que pensemos es claro que nos vale

$$\alpha(t) = (t, f(t))$$

que es derivable por serlo la identidad y  $f$ . Además, tenemos que  $\alpha'(t) = (1, f'(t)) \neq (0, 0)$  por lo que claramente  $\alpha$  es una curva regular. Tenemos que

$$\alpha(I) = \{(t, f(t)) : t \in I\} = \text{Grafo}(f) = C = V$$

Veamos que  $\alpha : I \rightarrow V$  es un homeomorfismo. Para ello consideramos  $\pi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  la primera proyección, es decir, tal que

$$\pi(x, y) = x$$

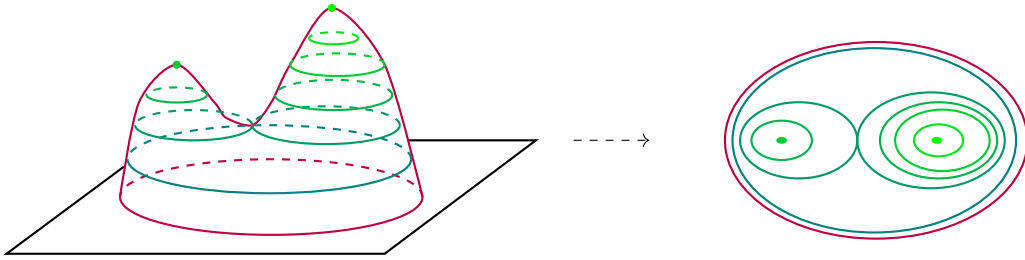
y se verificará que

$$\begin{aligned} (\pi \circ \alpha)(t) &= \pi(\alpha(t)) = \pi(t, f(t)) = t \\ (\alpha \circ \pi)(x, f(x)) &= \alpha(\pi(x, f(x))) = \alpha(x) = (x, f(x)) \end{aligned}$$

Concluimos que  $\pi$  es la inversa de  $\alpha$  y además es continua (ya que la proyección siempre lo es<sup>1</sup>) por lo que  $\alpha : I \rightarrow V$  es un homeomorfismo.  $\square$

Una consecuencia clara es que todas las rectas de  $\mathbb{R}^2$  son curvas simples. Por la primera observación tendremos también que todos los segmentos abiertos de  $\mathbb{R}^2$  (o la unión de ellos) son curvas simples.

4. Consideramos  $O \subset \mathbb{R}^2$  y la función  $F : O \mapsto \mathbb{R}$  diferenciable. Vamos a suponer que  $a \in \mathbb{R}$  es un valor regular<sup>2</sup> no trivial<sup>3</sup> de  $F$ . Tomamos  $C = F^{-1}(\{a\}) \subset O \subset \mathbb{R}^2$  y queremos ver que es una curva simple. Ya sabemos que es no vacío (ya que hemos tomado  $a$  un valor regular no trivial).



Tomamos un punto  $p \in C = F^{-1}(\{a\})$  y por ser  $a$  regular tenemos que

$$\nabla f_p = \left( \frac{\partial F}{\partial x}(p), \frac{\partial F}{\partial y}(p) \right) \neq (0, 0)$$

Vamos a suponer sin pérdida de generalidad que  $\frac{\partial F}{\partial y}(p) \neq 0$ . Estamos en la situación en la que  $p = (x, y)$  y tenemos que  $F(x, y) = a$  que es una ecuación y esto nos debería recordar al Teorema de la Función Implícita que nos permite despejar una variable en función de la otra de forma local, ya que tenemos

<sup>1</sup>Contenido estudiado en Topología I

<sup>2</sup>Un valor regular es aquel que verifica que  $\forall p \in F^{-1}(\{a\})$  se tiene que  $\nabla f_p = \left( \frac{\partial F}{\partial x}(p), \frac{\partial F}{\partial y}(p) \right) \neq (0, 0)$ .

<sup>3</sup>Un valor regular no trivial es aquel  $a \in \mathbb{R}$  que además verifica  $F^{-1}(\{a\}) \neq \emptyset$ .

todas las hipótesis necesarias. De esta forma sabemos que  $\exists U_p$  entorno abierto de  $p$  en  $O$  (y por tanto en  $\mathbb{R}^2$ ),  $\exists I_p \subset \mathbb{R}$  un intervalo abierto y  $\exists f_p : I_p \rightarrow \mathbb{R}$  tales que

$$C \cap U_p = F^{-1}(\{a\}) \cap U_p = \text{Grafo}(f_p) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in I_p, y = f(x)\}$$

y por ser grafo de una función diferenciable tenemos que  $C \cap U_p$  es una curva simple. Además, podemos escribir

$$C = \bigcup_{p \in C} (C \cap U_p)$$

y además  $(C \cap U_p)$  es abierto en  $C$  porque  $U_p$  es abierto en  $\mathbb{R}^2$  por lo que su intersección con  $C$  será un abierto en la topología inducida. De esta forma tenemos que  $C$  es una curva simple.

Hemos demostrado que las imágenes inversas de un valor regular no trivial de una función de dos variables son curvas simples (no necesariamente conexas). Además a estas curvas las llamaremos **curvas de nivel** de la función.

Todos los grafos en particular son de este tipo, ya que tenemos  $F(x, y) = a$  y tomando  $F(x, y) = y - f(x)$  y  $a = 0$  tenemos  $y = f(x)$  que era el caso que estudiábamos en el punto anterior. En este caso sí serán siempre conexos.

5. Consideramos  $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$  curva regular  $L$ -periódica (con  $L > 0$ ) tal que  $\alpha|_{[0, L)}$  es inyectiva. Veamos que el siguiente conjunto

$$C = \text{traza}(\alpha) = \alpha(\mathbb{R}) = \alpha([0, L]) = \alpha([0, L))$$

es una curva simple homeomorfa a  $S^1$ .

Lo primero que observamos es que  $C$  es la imagen por  $\alpha$ , que es una función continua, de un compacto por lo que  $C$  es un compacto. Además es no trivial, ya que  $C$  es también  $\alpha(\mathbb{R})$  y  $\mathbb{R}$  no es vacío teniendo necesariamente alguna imagen. Tenemos

$$\mathbb{R} \xrightarrow{\alpha} C \quad \text{continua y sobreyectiva}$$

y así habrá una relación de equivalencia  $R_\alpha$  inducida por  $\alpha$  en  $\mathbb{R}$  donde si  $t, t' \in \mathbb{R}$  se tiene que

$$t R_\alpha t' \iff \alpha(t) = \alpha(t')$$

Podemos ver esta relación como

$$\left. \begin{array}{l} t = kL + m, \quad k \in \mathbb{Z}, \quad m \in [0, L) \\ t' = k'L + m', \quad k' \in \mathbb{Z}, \quad m' \in [0, L) \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{l} t R_\alpha t' \iff \alpha(kL + m) = \alpha(k'L + m') \\ \iff \alpha(m) = \alpha(m') \iff \\ t - t' = (k - k')L \in L\mathbb{Z} \end{array}$$

de esta forma podemos considerar el conjunto cociente

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \xrightarrow{\alpha} & C \\ \pi \downarrow & \nearrow \tilde{\alpha} & \\ S^1 \cong \mathbb{R}/R_\alpha & & \end{array}$$

y tenemos que existe  $\tilde{\alpha} : \mathbb{R}/R_\alpha \rightarrow C$  continua y biyectiva. Para ver que es un homeomorfismo basta con ver que  $\tilde{\alpha}$  es cerrada, y lo es porque sale de un compacto ( $S^1$ ) y llega a un espacio T2 ( $C$  es T2 porque lo es  $\mathbb{R}$  y es una propiedad hereditaria). Por tanto

$$C \cong \mathbb{R}/R_\alpha \cong S^1$$

De esta forma podemos tomar un  $p \in C = tr(\alpha)$  por lo que habrá un  $t \in \mathbb{R}$  tal que  $p = \alpha(t)$ . Vamos a considerar el intervalo  $(t - L/2, t + L/2) \subset \mathbb{R}$  que contiene a  $t$  y es abierto en  $\mathbb{R}$ . Sabemos que la aplicación

$$\alpha|_{(t-L/2, t+L/2)} : (t - L/2, t + L/2) \longrightarrow \alpha((t - L/2, t + L/2))$$

es un homeomorfismo. Tomamos por tanto  $V = \alpha((t - L/2, t + L/2))$  y sabemos que  $\alpha(t) = p$  está en dicho  $V$ . Además, por ser imagen por  $\alpha$  de un abierto,  $V$  es abierto en  $\mathbb{R}$ . De esta forma tenemos que  $V$  es un entorno de  $p$  en  $C$ .

Definimos  $I = (t - L/2, t + L/2)$  que es claramente un intervalo abierto de  $\mathbb{R}$  y definimos  $\beta = \alpha|_{(t-L/2, t+L/2)}$ . De esta forma tendremos

$$\beta : I \longrightarrow V$$

y podemos escribir

$$\beta = (\tilde{\alpha} \circ \pi)|_{(t-L/2, t+L/2)} = \tilde{\alpha} \circ \pi|_{(t-L/2, t+L/2)}$$

y por ser  $\tilde{\alpha}$  un homeomorfismo y  $\pi|_{(t-L/2, t+L/2)}$  la restricción de un homeomorfismo, su composición será un homeomorfismo.

**Definición 1.3.** A las curvas simples de  $\mathbb{R}^2$  que son homeomorfas a  $S^1$  se les llama **curvas de Jordan**.

Vamos a ver ahora que todas las curvas simples de  $\mathbb{R}^2$  son trazas de curvas regulares en  $\mathbb{R}^2$  (aunque la otra inclusión no se da<sup>4</sup>).

*Observación.* En la definición de curvas simples podemos exigir que las parametrizaciones sean curvas parametrizadas por el arco (ya que toda curva regular se puede reparametrizar por el arco).

---

<sup>4</sup>Basta pensar en una curva regular con autointersecciones o el Folium de Descartes

Consideramos  $C \subset \mathbb{R}^2$  una curva simple y  $\alpha : I \rightarrow C$ ,  $\beta : J \rightarrow C$  parametrizaciones por el arco. Supongamos que

$$\alpha(I) \cap \beta(J) = W \neq \emptyset, \quad \alpha(I) \not\subset \beta(J), \quad \beta(J) \not\subset \alpha(I)$$

Ya sabemos que los cambios de parametrización eran

$$\begin{aligned} \Phi &= \beta^{-1} \circ \alpha : \alpha^{-1}(W) \rightarrow \beta^{-1}(W) \\ \Psi &= \alpha^{-1} \circ \beta : \beta^{-1}(W) \rightarrow \alpha^{-1}(W) \end{aligned}$$

y sabemos que  $\Phi$  y  $\Psi$  son difeomorfismos. Vamos a definir el siguiente conjunto:

$$X = \{(s_1, s_2) \in I \times J : \alpha(s_1) = \beta(s_2)\} \subset I \times J \subset \mathbb{R}^2$$

y de esta forma podemos reescribir

$$X = \{(s_1, s_2) \in I \times J : s_1 \in \alpha^{-1}(W), s_2 = \Phi(s_1)\} = \text{Grafo}(\Phi) = \text{Grafo}(\Psi)$$

El sitio donde coinciden dos funciones continuas es cerrado en el producto por lo que  $X$  será cerrado en  $\mathbb{R}^2$ .

Veamos a continuación una serie de observaciones:

1. Todas las c.c de  $X$  son grafos simultáneamente sobre intervalos abiertos de  $\alpha^{-1}(W)$  y sobre intervalos abiertos de  $\beta^{-1}(J)$ , que son cerrados en  $I \times J$ .

Si  $\Phi$  es un cambio de parámetros, entonces podemos escribir  $\alpha = \beta \circ \Phi$  en  $I$ . Si derivamos en cualquier punto del dominio  $s \in I$  obtenemos

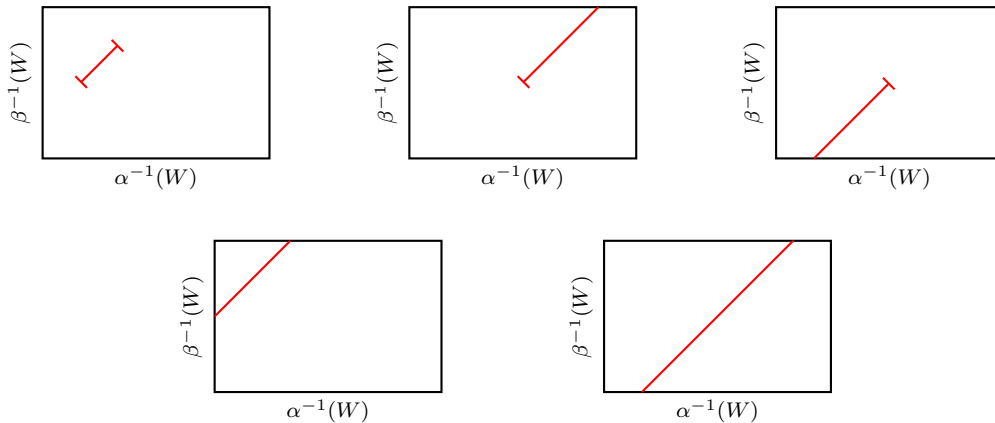
$$\alpha'(s) = (\beta \circ \Phi)'(s) \stackrel{R.C.}{=} \Phi'(s)\beta'(\Phi(s))$$

Donde hemos aplicado la regla de la cadena. Tomando módulos obtenemos

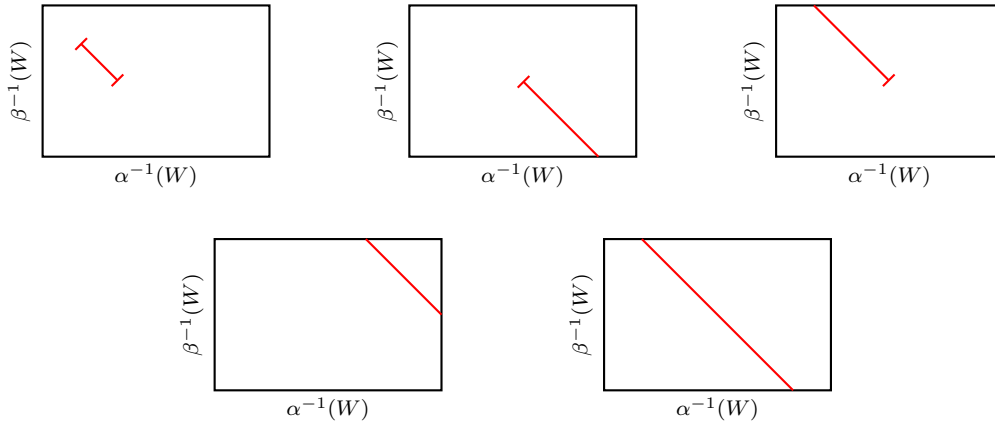
$$1 = |\alpha'(s)| = |\Phi(s)| \cdot |\beta'(\Phi(s))| = |\Phi'(s)| \cdot 1 = |\Phi'(s)|$$

2. Por tanto  $\Phi'(s) = 1$  o bien  $\Phi'(s) = -1$  en cada componente conexa de  $\alpha^{-1}(W)$ . Eso implica que las componentes conexas de  $X$  son segmentos (de recta) de pendiente 1 o  $-1$  que son cerradas en  $I \times J$ .

Los posibles segmentos con pendiente 1 que puede haber en el producto son:

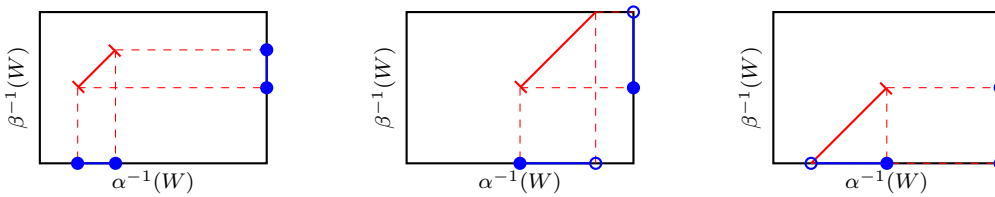


Y con pendiente -1 tendremos análogamente



Nos centraremos en trabajar con las de pendiente 1, pero recordemos que siempre tendremos el caso análogo con pendiente -1.

Ahora queremos ir descartando posibilidades y lo primero que observamos es que en los 3 primeros casos, si proyectamos a cada una de sus componentes tendremos:

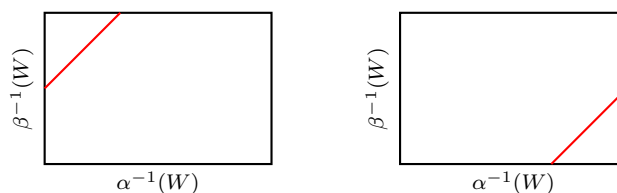


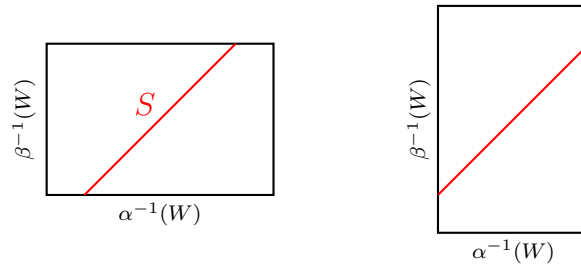
Sin embargo, sabemos que en todos los casos la proyección debería ser abierta en su espacio y está claro que ninguno de esos intervalos es homeomorfo a un intervalo abierto de  $\mathbb{R}$  (son intervalos cerrados o semiabiertos).

Nos queda por tanto que las únicas posibilidades que de momento no descartamos son las que cortan en 2 lados contiguos del rectángulo o 2 lados opuestos paralelos. Podemos concluir lo siguiente

3. Las componentes conexas de  $X$  son segmentos de pendiente 1 o de pendiente -1 cuyos extremos se apoyan en la frontera de  $I \times J$ , es decir, en  $Fr(I \times J)$ .

Tenemos las siguientes 4 posibilidades (en pendiente 1):





Llamamos  $S$  al segmento que corta en 2 lados opuestos horizontales (tal y como aparece en la figura anterior) y tenemos que

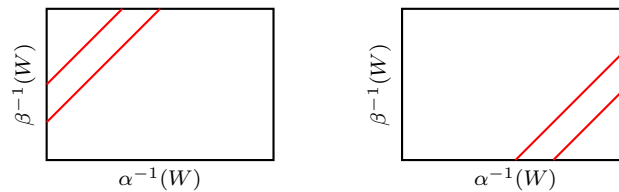
$$\pi_2(S) = J \subset \pi_2(X) = \beta^{-1}(W) \Rightarrow J \subset \beta^{-1}(W) \Rightarrow \beta(J) \subset W = \alpha(I) \cap \beta(J)$$

Esto nos diría que  $\beta(J) \subset \alpha(I)$  lo cual nos lleva a contradicción, ya que suponíamos lo contrario por hipótesis.

El cuarto caso (el segmento que corta en 2 lados opuestos verticales) es análogo por lo que descartamos este caso también.

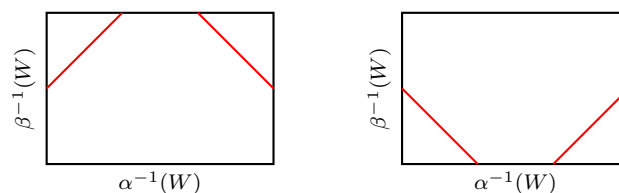
4. Las componentes conexas de  $X$  son segmentos de pendiente 1 o  $-1$  apoyados sobre lados contiguos de  $Fr(I \times J)$ .

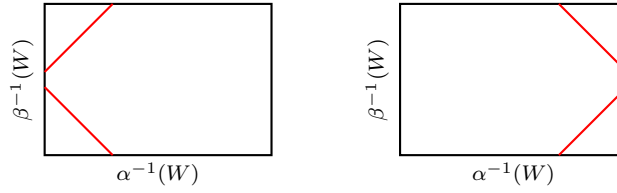
Nos planteamos ahora si puede haber 2 componentes conexas del conjunto  $X$  de la misma pendiente apoyadas sobre los mismos lados. Tenemos los siguientes casos posibles



Pero en este caso no serían grafos sobre  $\alpha^{-1}(W)$  ni sobre  $\beta^{-1}(W)$  (ya que habría puntos con más de una imagen) por lo que rechazamos esta posibilidad.

Nos planteamos también si puede haber un segmento de pendiente 1 y otro de pendiente  $-1$ . Consideramos



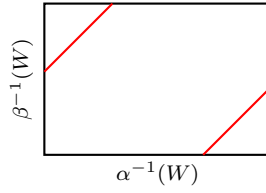


Y en los dos primeros casos no serían un grafo sobre  $\beta^{-1}(W)$  y en los segundos no lo serían sobre  $\alpha^{-1}(W)$  por lo que descartamos esta opción también.

5.  $X$  tiene a lo sumo dos componentes conexas que son segmentos de igual pendiente, que puede ser 1 o  $-1$ , que se apoyan sobre lados contiguos de  $Fr(I \times J)$  (en particular  $\Phi'$  tiene signo constante en su dominio, que es  $\alpha^{-1}(W)$  y análogamente para  $\Psi$ ).

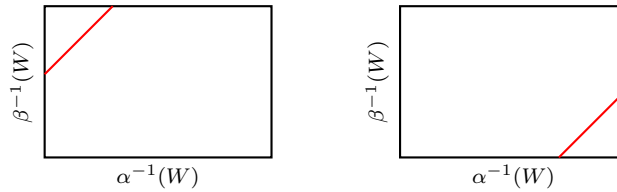
Nos planteamos las posibilidades que nos quedan. Con 2 componentes conexas tenemos:

I)



Y con una sola componente conexas y pendiente 1 tenemos:

II)



Estudiamos ahora varios casos

1. Supongamos que existen dos parametrizaciones p.p.a.  $\alpha : I \rightarrow C$  y  $\beta : J \rightarrow C$ , que tenemos

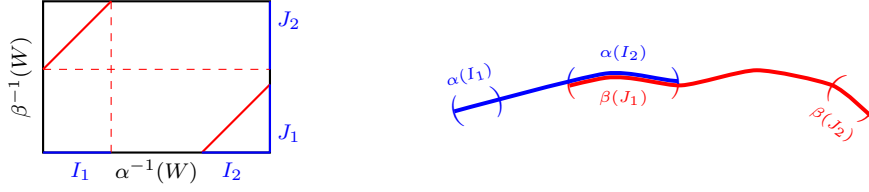
$$W = \alpha(I) \cap \beta(J) \neq \emptyset, \quad \alpha(I) \not\subset \beta(J), \quad \beta(J) \not\subset \alpha(I)$$

y que estamos en el caso I).

En esta situación tenemos

$$\begin{aligned} \alpha^{-1}(W) &= I_1 \cup I_2, & I_1 < I_2 \\ \beta^{-1}(W) &= J_1 \cup J_2, & J_1 < J_2 \end{aligned}$$

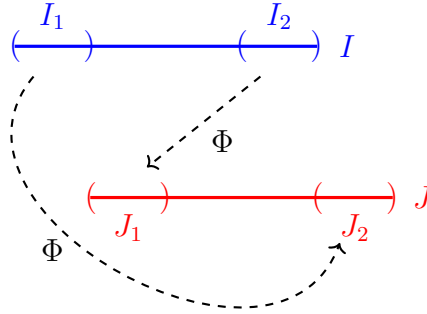
Donde cada uno de estos conjuntos es gráficamente



Tenemos entonces que

$$\Phi(I_1) = J_2 \quad \Phi(I_2) = J_1$$

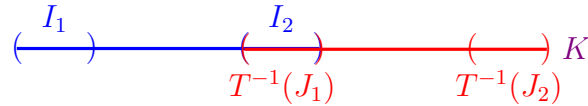
Que recordemos que es el siguiente cambio de parametrización:



y por tanto existe una única traslación  $T : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  tal que  $\Phi|_{I_2} = T|_{I_2}$  y verifique

$$T(I_2) = J_1 \quad \Rightarrow \quad I_2 = T^{-1}(J_1)$$

Consideramos el conjunto  $K = I \cup T^{-1}(J)$  y nos planteamos si  $K$  es un intervalo, lo cual ocurrirá si  $I \cap T^{-1}(J) \neq \emptyset$ . A poco que lo pensemos, al aplicar la traslación  $T$  al intervalo  $J$  y unirlo con  $I$  obtendremos:



Y es claro que se solapan (ya que la única traslación que queríamos verificaba justo dicha condición), en particular  $I \cap T^{-1}(J) = I_2 = T^{-1}(J_1)$  por lo que  $K$  es efectivamente un intervalo abierto de  $\mathbb{R}$ . Podemos definir entonces una nueva curva  $\gamma : K \rightarrow \mathbb{R}^2$  de la siguiente forma:

$$\gamma(s) = \begin{cases} \alpha(s) & \text{si } s \in I \\ (\beta \circ T)(s) & \text{si } s \in T^{-1}(J) \end{cases}$$

Sabemos que en ambos trozos ambas aplicaciones son difeomorfismos regulares pero queremos ver ahora que  $\gamma$  está bien definida y que es también un

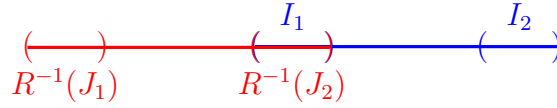
difeomorfismo regular. Para ello consideramos  $s \in I \cap T^{-1}(J) = I_2 = T^{-1}(J_1)$  y tendremos que como  $s \in I_2$  se verificará

$$\alpha(s) = (\beta \circ \Phi)(s) = (\beta \circ T)(s)$$

y llegamos a que  $\gamma$  es una curva p.p.a. En este punto notamos que  $\gamma$  no es inyectiva, ya que por  $\Phi$  tenemos que los puntos de  $I_1$  van al mismo sitio que los de  $J_2$ . Veamos un resultado más formal y completo.

Sabemos que existe una única traslación  $R : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  tal que  $\Phi|_{I_1} = R|_{I_1}$  que verifique

$$R(I_1) = J_2 \quad \Rightarrow \quad I_1 = R^{-1}(J_2)$$



y es claro que  $R \neq T$ . Consideramos así la composición  $T^{-1} \circ R : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  que es claramente una traslación de  $\mathbb{R}$ . Vamos a tomar un punto cualquiera  $s \in I_1$  y por ser una traslación existirá un  $a \in \mathbb{R}$  tal que podemos escribir

$$(T^{-1} \circ R)(s) = s + a, \quad a > 0$$

Como  $R(I_1) = J_2$  tendremos que  $(T^{-1} \circ R)(s) \in T^{-1}(J_2)$ . Tenemos entonces que aplicar la definición de  $\gamma$  en dicho tramo:

$$\begin{aligned} \gamma(s + a) &= (\beta \circ T)(s + a) = (\beta \circ \mathcal{T} \circ \mathcal{T}^{-1} \circ R)(s) = \\ &= \beta(R(s)) = (\beta \circ \Phi)(s) = \alpha(s) = \gamma(s) \end{aligned}$$

donde hemos aplicado que  $s \in I_1$  por lo que podemos aplicar la primera definición de  $\gamma$  al final. De esta forma hemos probado que

$$\gamma(s + a) = \gamma(s) \quad \forall s \in I_1$$

es decir, que  $\gamma$  actúa de forma periódica sobre  $I_1$ . Además, podemos extender  $\gamma$  a una cierta  $\delta : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$   $a$ -periódica con  $a > 0$ . De hecho  $a$  es el mínimo período (por unicidad de  $T$  y  $R$ ) de  $\delta$  y la restricción  $\delta|_{[0,a]}$  es inyectiva.

Todo esto nos dice que  $tr(\delta)$  es una curva de Jordan que verifica

$$tr(\delta) = tr(\gamma) = tr(\alpha) \cup tr(\beta) \subset C$$

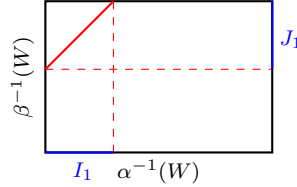
y como  $tr(\alpha)$ ,  $tr(\beta)$  son abiertos en  $C$ , su unión será también abierta por lo que  $tr(\delta)$  será abierta y homeomorfa a  $S^1$  que es compacto. Podemos concluir que  $tr(\delta)$  es cerrado en  $C$ . Suponiendo que  $C$  es conexa y sabiendo que la traza de una curva no puede ser vacía tenemos que  $tr(\delta) = C$ .

Concluimos que  $C$  ha de ser una curva de Jordan del tipo que estudiamos en el Ejemplo 5.

2. Supongamos ahora que tenemos una curva simple conexa  $C \subset \mathbb{R}^2$  y que existen dos parametrizaciones p.p.a.  $\alpha : I \rightarrow C$ ,  $\beta : J \rightarrow C$  tales que

$$W = \alpha(I) \cap \beta(J) \neq \emptyset \quad \alpha(I) \not\subset \beta(J), \quad \beta(J) \not\subset \alpha(I)$$

Recordemos que en este caso tenemos que  $W$ ,  $X$ ,  $\alpha^{-1}(W)$  y  $\beta^{-1}(W)$  tienen una única componente conexa:



Tal y como aparece en la figura tenemos que

$$\alpha^{-1}(W) = I_1 \subset I, \quad \beta^{-1}(W) = J_1 \subset J, \quad \Phi(I_1) = J_1$$

Suponemos que  $\alpha : I \rightarrow C$  es una p.p.a. maximal (respecto de  $I$ ), es decir,  $\alpha$  no se puede extender a un intervalo mayor que  $I$ . Hacemos ahora una distinción de casos:

- Si  $\alpha(I) = C$ , entonces podemos escribir  $C = \alpha(I) \cong I \cong \mathbb{R}$  y tendremos que  $C$  está cubierta por una parametrización y así  $C \cong \mathbb{R}$ .
- Si  $\alpha(I) \neq C$ , entonces tendremos en particular que  $Fr(\alpha(I)) \neq \emptyset$ . Para verlo supongamos que no, es decir que  $Fr(\alpha(I)) = \emptyset$  y entonces se verificará

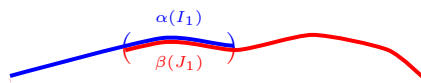
$$\overline{\alpha(I)} - \alpha(I) = \emptyset \quad \Rightarrow \quad \overline{\alpha(I)} = \alpha(I)$$

y así  $\alpha(I)$  será abierto y cerrado en  $C$ . Por conexión, necesariamente  $\alpha(I) = \emptyset$  o bien  $\alpha(I) = C$  llegando en ambos casos a contradicción.

Podemos elegir así un  $p \in Fr(\alpha(I)) \subset C$  y tenemos que existe una curva  $\beta : J \rightarrow C$  p.p.a. tal que

$$p \in \beta(J), \quad W = \alpha(I) \cap \beta(J), \quad p \in Fr(\alpha(I)) \subset \overline{\alpha(I)}$$

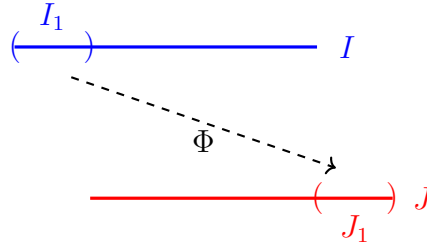
Como  $\beta(J)$  es un entorno de  $p$  y  $p \in \overline{\alpha(I)}$  tendremos que  $W \neq \emptyset$ . Además como  $p \in Fr(\alpha(I)) = \overline{\alpha(I)} - \alpha(I)$  sabemos que  $p \notin \alpha(I)$ . Para  $J$  convenientemente pequeño se dará  $\alpha(I) \subset \beta(J)$  ya que  $\alpha$  es maximal.



Tenemos entonces que

$$\Phi(I_1) = J_1$$

Que recordemos que es el siguiente cambio de parametrización:



Tenemos entonces que existe una única traslación  $T : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  tal que  $T|_{I_1} = \Phi|_{I_1}$  de forma que  $T(I_1) = J_1 \Rightarrow T^{-1}(J_1) = I_1$ . Como hacíamos en el caso I) podemos definir

$$K = I \cup T^{-1}(J), \quad I \cap T^{-1}(J) = I_1 = T^{-1}(J_1)$$

De esta forma,  $K$  es un intervalo de  $\mathbb{R}$ . Podemos de nuevo definir una nueva curva  $\gamma : K \rightarrow \mathbb{R}^2$  dada por

$$\gamma(s) = \begin{cases} \alpha(s) & \text{si } s \in I \\ (\beta \circ T)(s) & \text{si } s \in T^{-1}(J) \end{cases}$$

Además, por el caso que estamos estudiando sabemos que  $\gamma$  es inyectiva por lo que  $\gamma : K \rightarrow \mathbb{R}^2$  es una parametrización p.p.a. de  $C$  con  $\gamma_I = \alpha$ . Entonces tendríamos que  $\gamma$  es una curva p.p.a. que extiende a  $\alpha$  pero esto no es posible ya que  $\alpha$  es maximal.

Concluimos entonces que si  $C$  es una curva simple y conexa tal que no es del caso I),  $C$  está cubierta por una sola parametrización y  $C \cong \mathbb{R}$ .

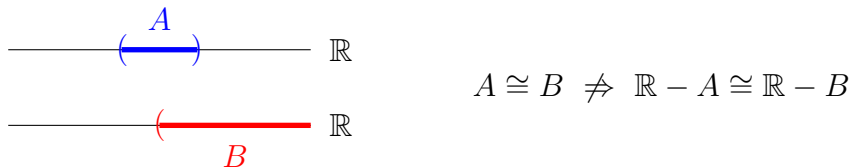
**Teorema 1.2** (Clasificación de las curvas simples en  $\mathbb{R}^2$ ). Sea  $C \subset \mathbb{R}^2$  una curva simple y conexa, entonces existen 2 opciones excluyentes para  $C$ :

- a)  $C$  es una curva de Jordan ( $C \cong S^1$ ) que se obtiene como la traza de una curva regular  $L$ -periódica ( $L > 0$ ) que es inyectiva en  $[0, L)$ .
- b)  $C$  es la traza de una sola parametrización ( $C \cong \mathbb{R}$ )

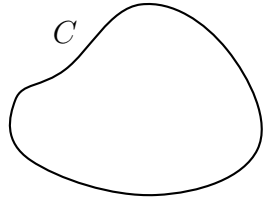
*Observación.* Ya conocemos las topologías posibles de una curva simple (intrínseca). Queremos ver ahora cómo son en  $\mathbb{R}^2$  (extrínseca). Nos planteamos si el siguiente razonamiento es correcto:

$$C \cong S^1 \Rightarrow \mathbb{R}^2 - C \cong \mathbb{R}^2 - S^1$$

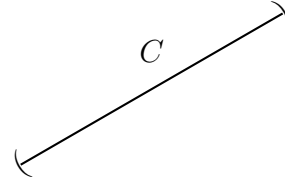
Y en principio no lo sabemos, pero al menos sabemos que en general eso no es cierto. Basta con pensar en el siguiente ejemplo (para  $\mathbb{R}$ ):



Sabemos que  $C \subset \mathbb{R}^2$  es simple y conexa y queremos información sobre  $\mathbb{R}^2 - C$ . Para ello pensamos en los 2 casos de  $C$  que sabemos que tenemos:

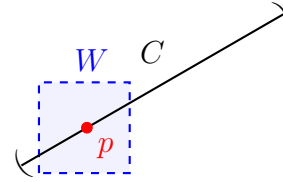
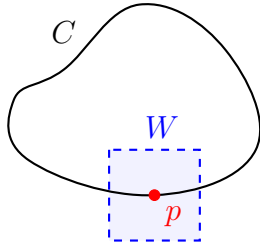


$\mathbb{R}^2 - C$  tiene exactamente  
2 c.c. con  $Fr = C$



$\mathbb{R}^2 - C$  tiene exactamente  
1 c.c. con  $Fr \neq C$

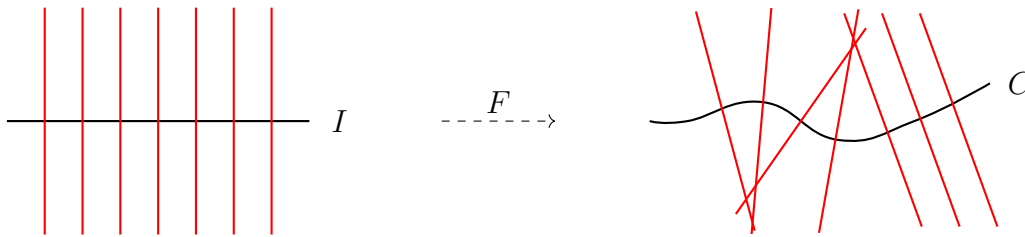
**Lema 1.3.** Sea  $C \subset \mathbb{R}^2$  una curva simple y  $p \in C$ . Entonces existe un entorno abierto  $W$  de  $p$  en  $\mathbb{R}^2$  tal que  $W \setminus C$  tiene exactamente 2 c.c. cuya frontera común es  $W \cap C$ .



*Demostración.* Sea  $I$  un intervalo con  $0 \in I$  y  $\alpha : I \rightarrow C$  una p.p.a. de  $C$  tal que  $\alpha(0) = p$ . Definimos la siguiente aplicación:

$$\begin{aligned} F : I \times \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (s, t) &\longmapsto \alpha(s) + tN(s) \end{aligned}$$

Esta aplicación lleva rectas verticales del plano en rectas normales a la curva  $C$ .



Analizamos si podemos aplicar el Teorema de la Función Inversa en  $(0, 0)$ :

$$\frac{\partial F}{\partial s}(s, t) = \alpha'(s) + tN'(s) = T(s) + t(-\kappa(s)T(s)) = (1 - t\kappa(s))T(s)$$

$$\frac{\partial F}{\partial t}(s, t) = N(s)$$

Evaluando en el origen  $(0, 0)$ :

$$\frac{\partial F}{\partial s}(0, 0) = T(0), \quad \frac{\partial F}{\partial t}(0, 0) = N(0)$$

Por tanto, la matriz jacobiana en  $(0, 0)$  tiene por columnas a los vectores  $T(0)$  y  $N(0)$ . Como  $\{T(0), N(0)\}$  es una base ortonormal orientada de  $\mathbb{R}^2$ :

$$\det(J_F(0, 0)) = \det \begin{pmatrix} T(0) \\ N(0) \end{pmatrix} = 1 \neq 0$$

Por el Teorema de la Función Inversa, existen  $\delta, \varepsilon > 0$  tales que  $F$  es un difeomorfismo desde el rectángulo  $R_{\delta, \varepsilon} = (-\delta, \delta) \times (-\varepsilon, \varepsilon)$  sobre un abierto  $W := F(R_{\delta, \varepsilon}) \subset \mathbb{R}^2$  que contiene a  $p = F(0, 0)$ .

Como  $F$  es inyectiva en  $R_{\delta, \varepsilon}$  y  $C \cap W = F((-\delta, \delta) \times \{0\})$ , la imagen de la diferencia de conjuntos es la diferencia de las imágenes:

$$W \setminus C = F(R_{\delta, \varepsilon}) \setminus F((-\delta, \delta) \times \{0\}) = F\left(R_{\delta, \varepsilon} \setminus ((-\delta, \delta) \times \{0\})\right)$$

El conjunto  $R_{\delta, \varepsilon} \setminus ((-\delta, \delta) \times \{0\}) = (-\delta, \delta) \times ((-\varepsilon, 0) \cup (0, \varepsilon))$  consiste en la unión disjunta de dos rectángulos conexos (para  $t > 0$  y  $t < 0$ ).

Dado que  $F$  es un homeomorfismo sobre  $W$ , preserva las propiedades topológicas y el número de componentes conexas. Por tanto,  $W \setminus C$  tiene exactamente 2 componentes conexas.  $\square$

*Observación.* Supongamos que  $C$  es una curva simple cerrada en  $\mathbb{R}^2$ . Entonces  $\mathbb{R}^2 \setminus C$  es abierto en  $\mathbb{R}^2$ . Queremos estudiar cuántas componentes conexas tiene este conjunto. Denotamos  $\Omega$  a una c.c. cualquiera de  $\mathbb{R}^2 \setminus C$  que sabemos que es localmente conexo. Por tanto  $\Omega$  es abierto (en  $\mathbb{R}^2 \setminus C$  y por tanto en  $\mathbb{R}^2$ ). Llamamos  $\Omega'$  al conjunto de todas las demás c.c. de  $\mathbb{R}^2 \setminus C$ . Podemos escribir

$$\mathbb{R}^2 \setminus C = \Omega \dot{\cup} \Omega' \quad \Rightarrow \quad \mathbb{R}^2 = C \dot{\cup} \Omega \dot{\cup} \Omega'$$

Y de esta forma tendremos  $C \cup \Omega = \mathbb{R}^2 \setminus \Omega'$ , lo que nos dice que  $C \cup \Omega$  es cerrado en  $\mathbb{R}^2$ . Podemos tomar adherencias y considerar

$$\overline{\Omega} = \overline{\Omega \cup C} = \Omega \cup C$$

Además, sabemos que

$$Fr(\Omega) = \overline{\Omega} \setminus \overset{\circ}{\Omega} = \overline{\Omega} \setminus \Omega \quad \Rightarrow \quad Fr(\Omega) \subset (\Omega \setminus C) \setminus \Omega = C$$

De esta forma hemos probado que  $Fr(\Omega) \subset C$ .

Sabemos que  $Fr(\Omega)$  es cerrado en  $C$ . Nos preguntamos si  $Fr(\Omega) = \emptyset$  pero ya habíamos escrito  $Fr(\Omega) = \overline{\Omega} \setminus \Omega$  por lo que si la frontera fuera vacía necesariamente tendríamos

$$\overline{\Omega} = \Omega$$

donde  $\overline{\Omega}$  es cerrado en  $\mathbb{R}^2$  y  $\Omega$  es abierto. Por la conexión de  $\mathbb{R}^2$  necesariamente o  $\Omega$  es el vacío o el total. No puede ser el vacío ya que es una componente conexa. Si  $\Omega = \mathbb{R}^2$  entonces tendríamos que  $C = \emptyset$  lo cual también es contradictorio. Llegamos

entonces a que  $Fr(\Omega) \subset C$  y es un cerrado no vacío de  $C$ .

Veamos entonces que  $Fr(\Omega)$  es abierto en  $C$ . Lo haremos viendo que todos los puntos de  $Fr(\Omega)$  son interiores a  $C$ . Cogemos un punto  $p \in Fr(\Omega) \subset C$  y por ser un punto de  $C$  podemos aplicarle el lema visto anteriormente. Tenemos que existe  $W$  un entorno de  $p$  abierto en  $\mathbb{R}^2$  de forma que  $W \setminus C$  tiene 2 componentes conexas. Denotaremos

$$W \setminus C = A_1 \cup A_2$$

donde  $A_1$  y  $A_2$  son las c.c. De esta forma podemos escribir

$$Fr^W(A_1) = Fr^W(A_2) = W \cap C$$

Tenemos por tanto

$$W \setminus C = A_1 \cup A_2 \subset \mathbb{R}^2 \setminus C = \Omega \cup \Omega'$$

Por conexión tendremos que necesariamente  $A_i$  con  $i = 1, 2$  está en  $\Omega$  o en  $\Omega'$ . Supongamos por un instante (porque no va a ser posible) que  $A_1, A_2 \subset \Omega'$ , lo que nos diría que  $A_1 \cup A_2 = W \setminus C \subset \Omega'$ . Tenemos

$$W \cap \Omega = (W \setminus C) \cap \Omega = (A_1 \cup A_2) \cap \Omega = \emptyset$$

Hemos encontrado entonces un entorno  $W$  de  $p \in Fr(\Omega)$  abierto en  $\mathbb{R}^2$  y tal que  $W \cap \Omega = \emptyset$ . Esto nos dice que  $p \notin \overline{\Omega}$  lo cual claramente es contradictorio ya que  $p \in Fr(\Omega) = \overline{\Omega} \setminus \Omega$ .

Por tanto llegamos a la conclusión de que o bien  $A_1$  o bien  $A_2$  están en  $\Omega$ . Supongamos sin pérdida de generalidad que  $A_1 \subset \Omega$ . Podemos expresar

$$W \cap C = Fr^W(A_1) = Fr(A_1) \cap W \subset Fr(A_1) \subset \overline{A_1 \Omega}$$

Sabiendo que  $W \cap C \subset \overline{\Omega} \setminus \Omega = Fr(\Omega)$ .

Hemos probado que existe un entorno abierto de  $W \cap C$  de  $p$  en  $C$  tal que  $W \cap C \subset Fr(\Omega)$ , luego  $p$  es interior a  $Fr(\Omega)$ . La arbitrariedad de  $p$  nos dice que  $Fr(\Omega)$  es abierto y cerrado de  $C$  y no es vacío, es decir, que  $Fr(\Omega) = C$  (recordemos que  $C$  es conexo).

Sospechamos que  $\mathbb{R}^2 \setminus C$  tiene exactamente 2 componentes conexas. Supongamos que hay 3 distintas (o más) en  $\mathbb{R}^2 \setminus C$ . Notamos entonces  $\Omega_1, \Omega_2, \Omega_3$  tres componentes conexas distintas y fijamos un  $p_0 \in C$ . El lema estudiado nos dice que  $\exists W_0$  entorno abierto de  $p_0$  en  $\mathbb{R}^2$  de forma que  $W_0 \setminus C = A_1 \dot{\cup} A_2$  donde  $A_1$  y  $A_2$  con 2 c.c. Anteriormente estudiamos que o bien  $A_1 \subset \Omega_j$  para  $j = 1, 2, 3$  o bien  $A_2 \subset \Omega_j$  con  $j = 1, 2, 3$ . Esto nos dice que  $\exists i_0 \in \{1, 2\}$  y  $j_1 \neq j_2 \in \{1, 2, 3\}$  de forma que  $A_{i_0} \subset (\Omega_{j_1} \cap \Omega_{j_2}) = \emptyset$ . Esto nos diría que  $A_{i_0} = \emptyset$  lo que nos lleva a contradicción. Llegamos a la siguiente proposición:

**Proposición 1.4.** Sea  $C \subset \mathbb{R}^2$  una curva simple, conexa y cerrada. Entonces  $\mathbb{R}^2 \setminus C$  tiene a lo sumo 2 componentes conexas cuya frontera común es  $C$ .

*Observación.* Para probar que son dos exactamente hay que distinguir entre ellas. Vamos a suponer que  $C$  es compacta, es decir, homeomorfa a  $S^1$ . Comenzamos viendo el caso más simple posible,  $D = S^1$ .

Comenzamos escribiendo  $C$  de forma explícita:

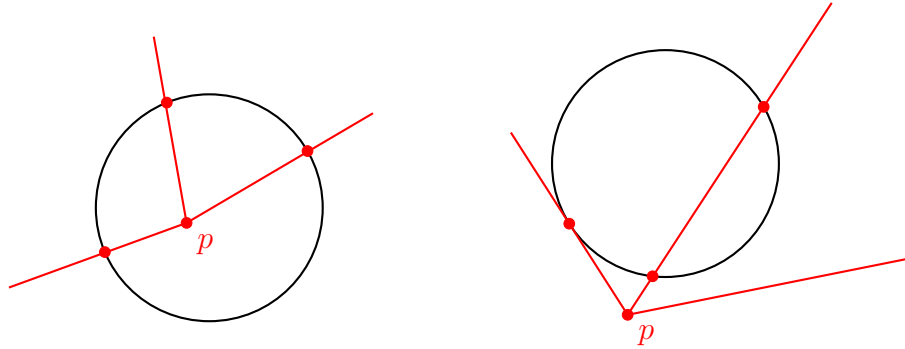
$$x^2 + y^2 = 1, \quad F(x, y) = x^2 + y^2, \quad S^1 = F^{-1}(\{1\})$$

De esta forma tendremos que

$$\mathbb{R}^2 \setminus S^1 = F^{-1}(\{(-\infty, 1)\}) \dot{\cup} F^{-1}(\{(1, +\infty)\})$$

donde ambos conjuntos disjuntos son conexos y abiertos. Esto lo podemos hacer porque  $S^1$  viene dado por una ecuación implícita, es decir, es imagen inversa de un valor regular de un  $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ . Sin embargo, en general para cualquier curva parece que no es viable encontrar una función  $F$  con las características anteriores.

Veamos un enfoque distinto. Consideramos un punto cualquiera  $p$  que quede en la región interior a  $C$ . Cualquier semirrecta que trazemos desde  $p$  en una cierta dirección cortará en un único punto a  $C$  (habrá infinitas semirrectas que verifiquen esto, bastará variar la dirección). Sin embargo, si consideramos ahora que  $p$  queda fuera de la circunferencia, estas semirrectas ahora pueden cortar en 0, 1 o 2 puntos a  $C$  dependiendo de la dirección escogida (infinitas direcciones para cortar 0 o 2 veces y solo 2 direcciones para cortar 1 vez, las tangentes). De momento vamos a olvidar que pueden cortar en las tangentes por lo que solo cortaran en 0 o en 2 puntos distintos.



Por tanto, en  $S^1$  podemos distinguir también en qué c.c. está un punto dependiendo de la paridad de  $L \cap C$  donde  $L$  son semirrectas no tangentes a  $S^1$ . Para que esto funcione para una curva cualquiera  $C$  necesitaremos 2 ingredientes: uno geométrico (**transversabilidad**) y otro analítico (**Teorema de Sard**).

Consideramos así  $C$  una curva simple y  $L$  una recta (o semirrecta con punto base en  $\mathbb{R}^2 \setminus C$ ) de  $\mathbb{R}^2$ .

Sabemos que  $L$  es tangente a  $C$  en  $p$  si  $T_p C = L$  (Usamos la notación  $L|_p C$ ). Diremos que  $L$  es **transversa** a  $C$  en  $P$  si  $T_p C \neq L$  y lo notaremos por  $L \pitchfork_p C$ . Nos preguntamos ahora qué condición ( $\|_p$  o bien  $\pitchfork_p$ ) es más “estable”. En principio

parece que ante pequeñas variaciones la condición de transversabilidad es mucho más “estable” y que la tangencia es “inestable”.

Consideramos así una curva  $C$  y  $L$  una recta con  $C \pitchfork_p L$ . De esta forma tendremos que  $L$  viene dada por una ecuación lineal

$$L \equiv \langle x, n \rangle + c = 0$$

donde  $x \in \mathbb{R}^2$  y  $|n| = 1$ . El haz  $H$  de rectas paralelas a  $L$  tiene ecuación

$$H = \langle x, n \rangle + c + t = 0 \quad \forall t \in \mathbb{R}$$